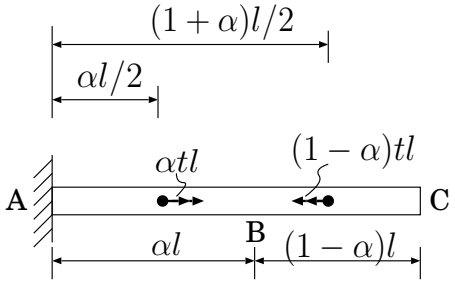
固体力学（1）2026 年春期中小测—参考解答

1. **解**：以下提供两种解法供参考。

解法 1：化简为集中扭矩。因 C 在两段分布载荷外，可将两段分布载荷集中到其作用段的中点处，如图所示。

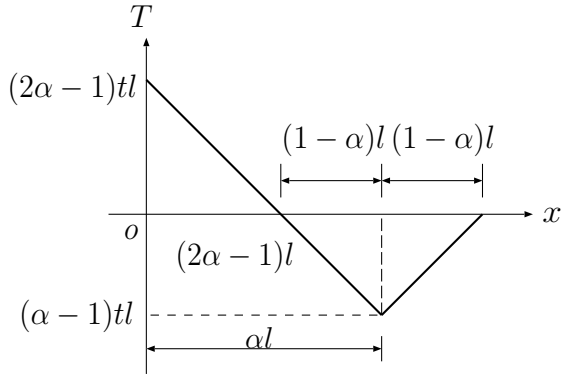


由叠加法，有

$$\varphi_C = (\alpha tl)\cdot\frac{\alpha l}{2} - (1-\alpha)tl\cdot\frac{(1+\alpha)l}{2} = 0$$

解得 $\alpha^2 = 1-\alpha^2$，得 $\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

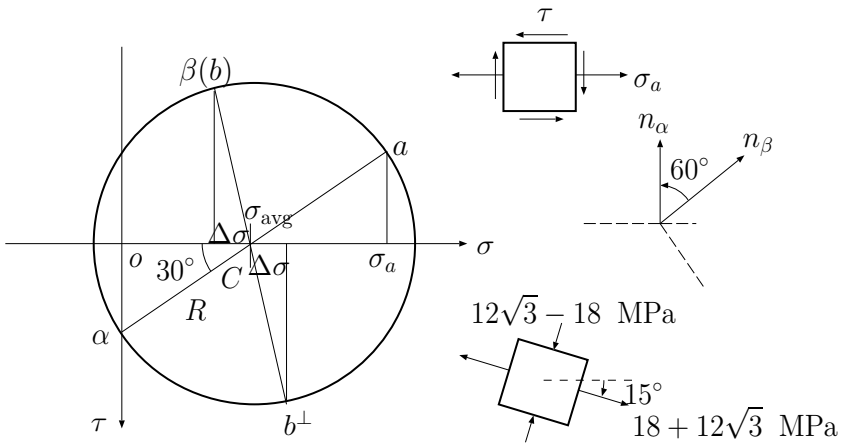
解法 2：按整体平衡求 T_A。有 $T_A + (1-\alpha)tl - \alpha tl = 0$，得 $T_A = (2\alpha-1)tl$。



则 $\varphi_C = \displaystyle\int_0^l \frac{T(x)}{GI_p}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(2\alpha-1)^2tl^2 + \frac{1}{2}(2(1-\alpha)l)(\alpha-1)tl = 0$

化简得:$(1-\alpha)^2 = \dfrac{1}{2}(2\alpha-1)^2$，得 $\sqrt{2}(1-\alpha) = 2\alpha-1$，计算得 $\alpha = \dfrac{\sqrt{2}+1}{2+\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

2. **解**：根据 α 面仅有切应力，可判断此处应力状态为单轴拉压复合纯剪。根据 α,β 面的法向矢量，可知 β 逆时针旋转 120° 可到 α，如下图莫尔圆所示。



根据胡克定律 $\epsilon_a = \dfrac{\sigma_a}{E}$，可得 $\sigma_a = E\epsilon_a = 36$ MPa，则 $\sigma_{\text{avg}} = \sigma_a/2 = 18$ MPa。令 β 在 σ 轴上的投影与圆心间距 $\Delta\sigma$。则 $\sigma_b = \sigma_{\text{avg}} - \Delta\sigma$，$\sigma_{b^\perp} = \sigma_{\text{avg}} + \Delta\sigma$。

由胡克定律：$\epsilon_b = \dfrac{\sigma_b - \nu\sigma_{b^\perp}}{E}$，有 $(1-\nu)\sigma_{\text{avg}} - (1+\nu)\Delta\sigma = E\epsilon_b$，代入数值有 $(1-\dfrac{1}{3})\times 18 - (1+\nu)\Delta\sigma = 12$，则 $\Delta\sigma = 0$ MPa。即 β 面实际为主切平面，$\tau_\beta = -R$。则莫尔圆上 σ_2 到 α 面为 $30°$，$\tau = \sigma_{\text{avg}} \tan 30° = 6\sqrt{3}$ MPa，　$R = 2\tau = 12\sqrt{3}$ MPa。则

$$\sigma_1 = (18 + 12\sqrt{3})\ \text{MPa}, \quad \sigma_2 = (18 - 12\sqrt{3})\ \text{MPa}$$

以应变片 a 方向（水平）为参考基准，$\theta_{p1} = -\dfrac{1}{2} \times 30° = -15°$。主应力状态如图所示。

因面内两主应力异号，则绝对最大切应力大小为 $\tau_{\max}^{\text{abs}} = R = 12\sqrt{3}$ MPa。

(备注：如计算数值，上述结果为 $\sigma_1 = 38.78$ MPa，　$\sigma_2 = -2.78$ MPa，$\tau_{\max}^{\text{abs}} = 20.78$ MPa)

3. **解**：A 和 C 处各有 2 个位移约束，此为 1 次静不定问题。C 处导向滑槽对 D 处的 M_0 具有阻隔作用。将 C 处转动约束作为冗余约束，去除后其有效作用代以 M_C（取正向）。

(1) 相容条件为 $\theta_C = 0$。查简支梁基本挠曲表，有：

$$\theta_C = \frac{M_0((2a)^2 - 3s^2)}{6EI \cdot (2a)} + \frac{M_C(2a)}{3EI}$$

由 $\theta_C = 0$，得 $M_C = \dfrac{3s^2 - 4a^2}{8a^2} M_0$。

(注意，此 M_C 仅为 C 处左侧上作用的弯矩，C 支座的约束弯矩满足 $M_{RC} - M_C - M_0 = 0$，即 $M_{RC} = M_C + M_0 = \dfrac{3s^2 + 4a^2}{8a^2} M_0$。)

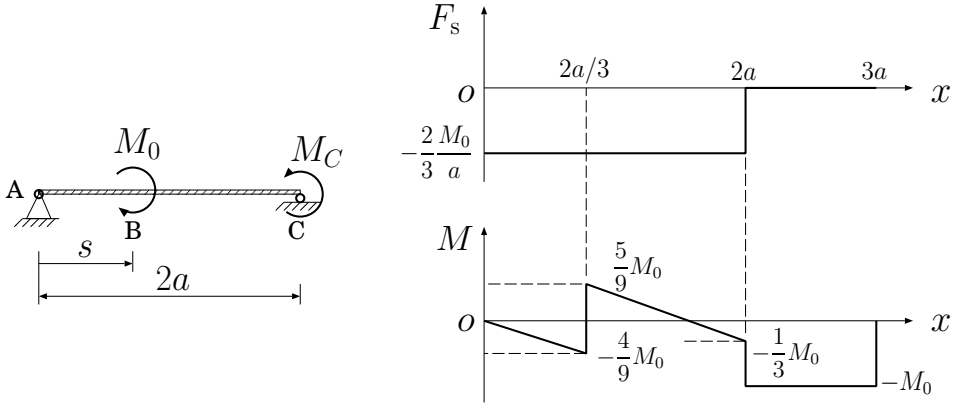
由叠加法，有：

$$\theta_A = -\frac{M_0(2 \cdot (2a)^2 - 6 \cdot (2a) \cdot s + 3s^2)}{6EI \cdot (2a)} - \frac{M_C \cdot (2a)}{6EI}$$

代入 M_C，化简有 $\theta_A = -\dfrac{M_0}{8EIa}(3s^2 - 8as + 4a^2)$。根据题意，令 $\theta_A = 0$，有 $(3s - 2a)(s - 2a) = 0$，解得在 $s \in (0, a)$ 区间，有 $s = 2a/3$。回代得 $M_C = -M_0/3$ (顺时针)。

(2) 根据简支梁模型，设 A 处约束力 R_A 向下。以 C 为矩心，列弯矩平衡方程 $\sum M = 0$，可得 $R_A \cdot (2a) - M_0 + M_C = 0$，解得 $R_A = \dfrac{2}{3}\dfrac{M_0}{a}$；列竖直方向力的平衡方程得 $R_C = -R_A = \dfrac{2}{3}\dfrac{M_0}{a}$ (向上)。

据此，可按间断法依次作出剪力和弯矩图（见下）。



(3) 根据简支梁模型，由叠加法

$$v_B = -\frac{M_0 s(2a - s)(2a - 2s)}{3EI(2a)} - \frac{M_C s((2a)^2 - s^2)}{6EI(2a)}$$

代入 M_C, s 的值，可得 $v_B = -\dfrac{8M_0a^2}{243EI}$ (向下)。